



SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BSM 313
NESNELERİN İNTERNETİ VE UYGULAMALARI

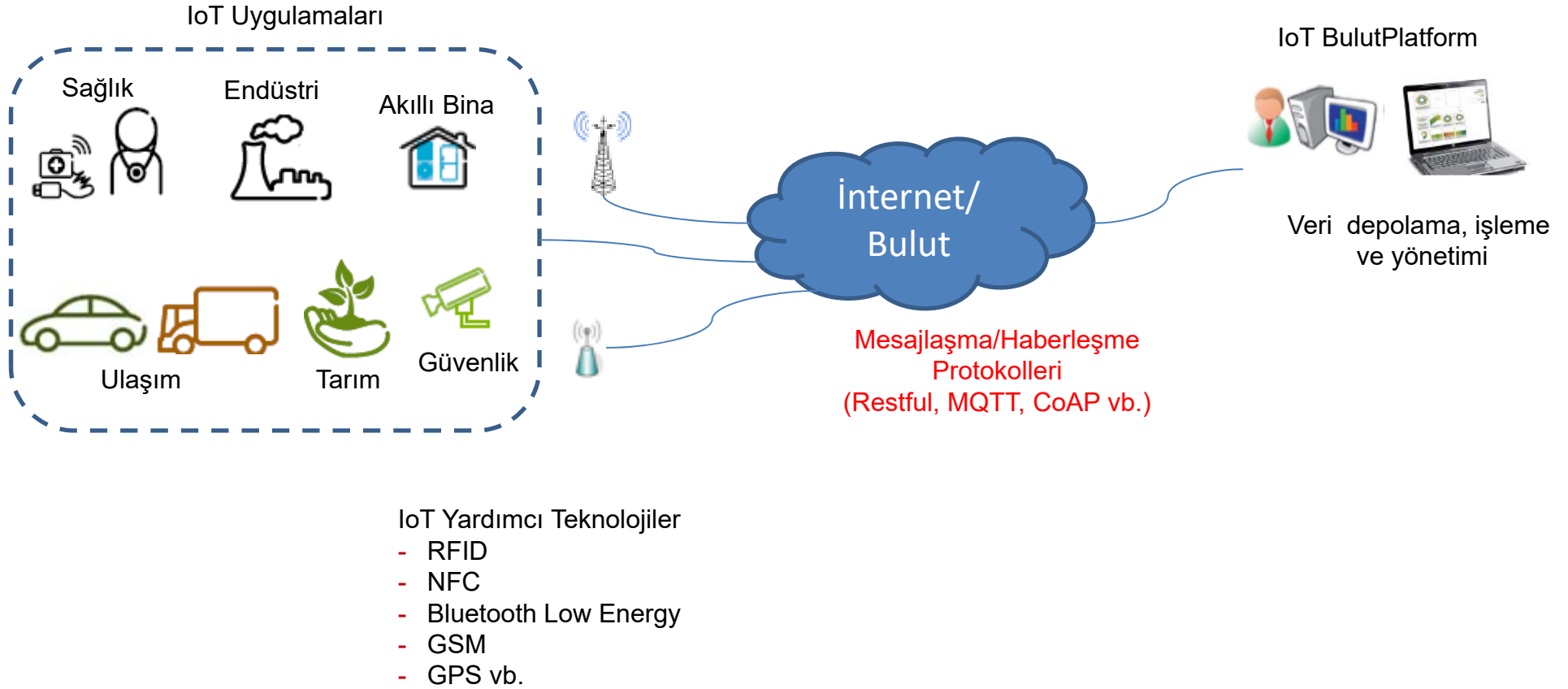
(Internet of Things (IoT) and Applications)

NESNELERİN İNTERNETİ
UYGULAMALARINDA KULLANILAN TEKNOLOJİLER

Prof. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ



IoT Uygulamalarında Kullanılan Teknolojiler



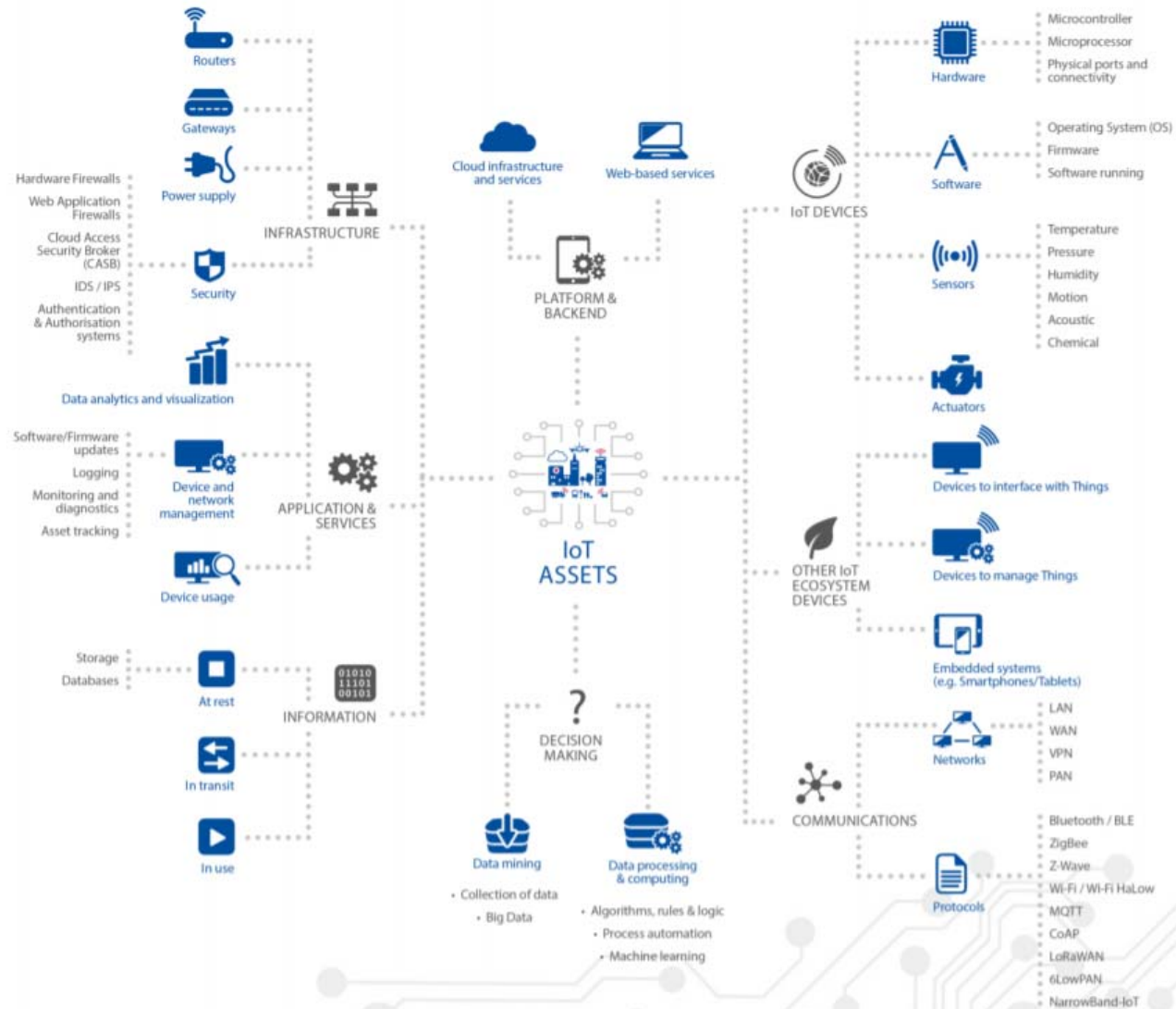
Nesnelerin İnterneti Teknoloji / Protokol Mimarisi

Internet of Things – Technology architecture



IoT Uygulamalarındaki Bileşenler

(Büyük Resim)



IoT Ağ ve Bileşenleri

❑ Nesnelerin interneti ağ bileşenleri

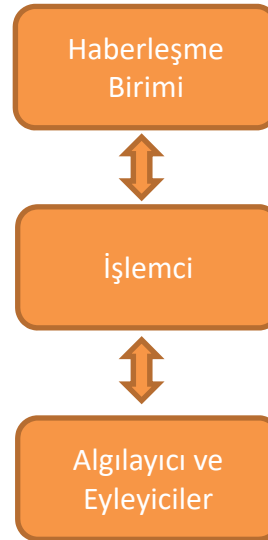


❑ İşlemsel teknoloji, doğru zamanda doğru kişi için doğru bilgi ulaştırma.

❑ IoT Akıllı Nesne

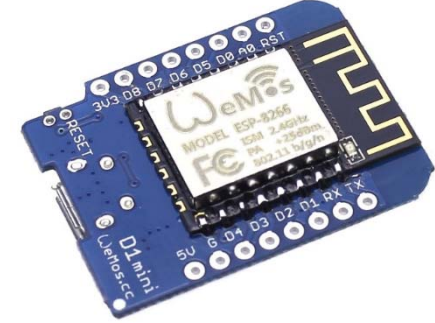
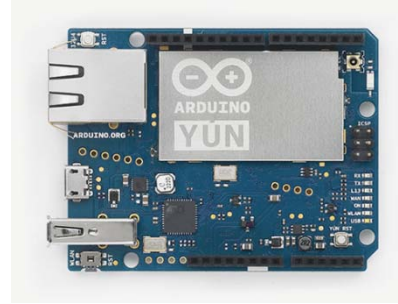


- ❑ Veri işleyebilen, akıllı karar verme yeteneğine sahip, birbirleri ve internet ile haberleşebilen fiziksel elemanlar.



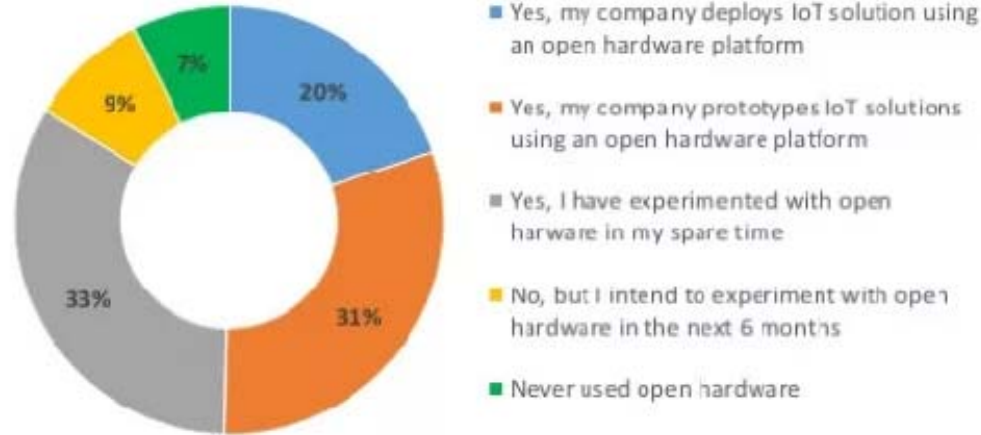
IoT Donanım Örnekleri

❑ Açık kaynaklı donanımlar



USAGE OF OPEN HARDWARE

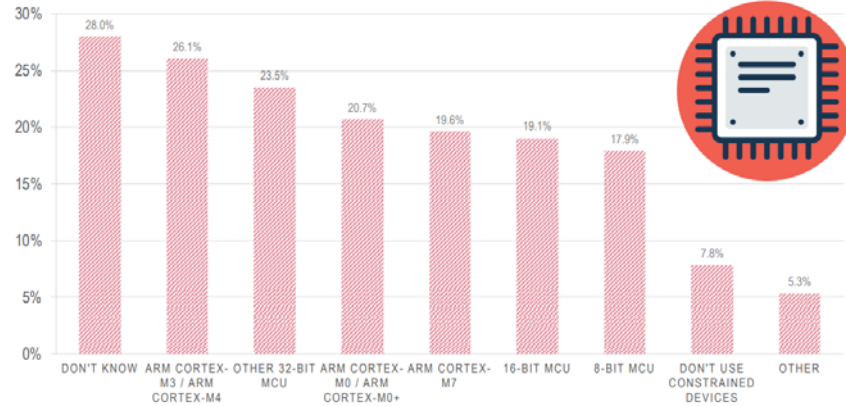
Have you ever used any open hardware platforms like Raspberry Pi, Arduino, BeagleBone, etc.?



IoT Donanım Mimarileri

IoT HARDWARE ARCHITECTURES

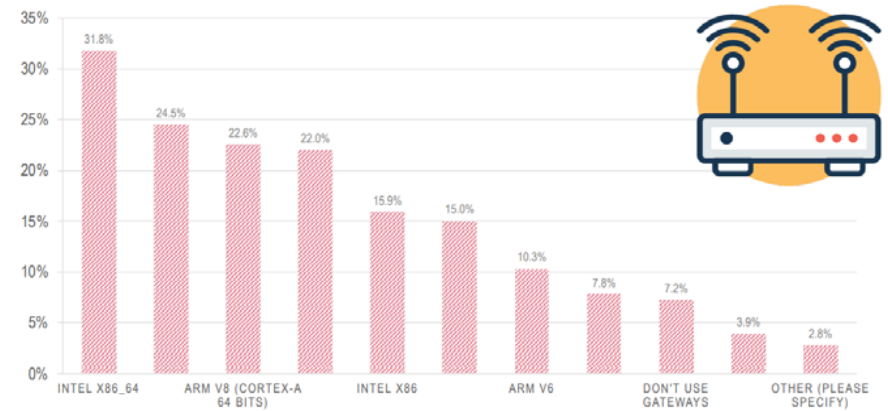
What hardware architectures are you using for your IoT constrained device(s)?



Copyright (c) 2018, Eclipse Foundation, Inc. | Made available under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) (CC BY 4.0).

IoT HARDWARE ARCHITECTURES

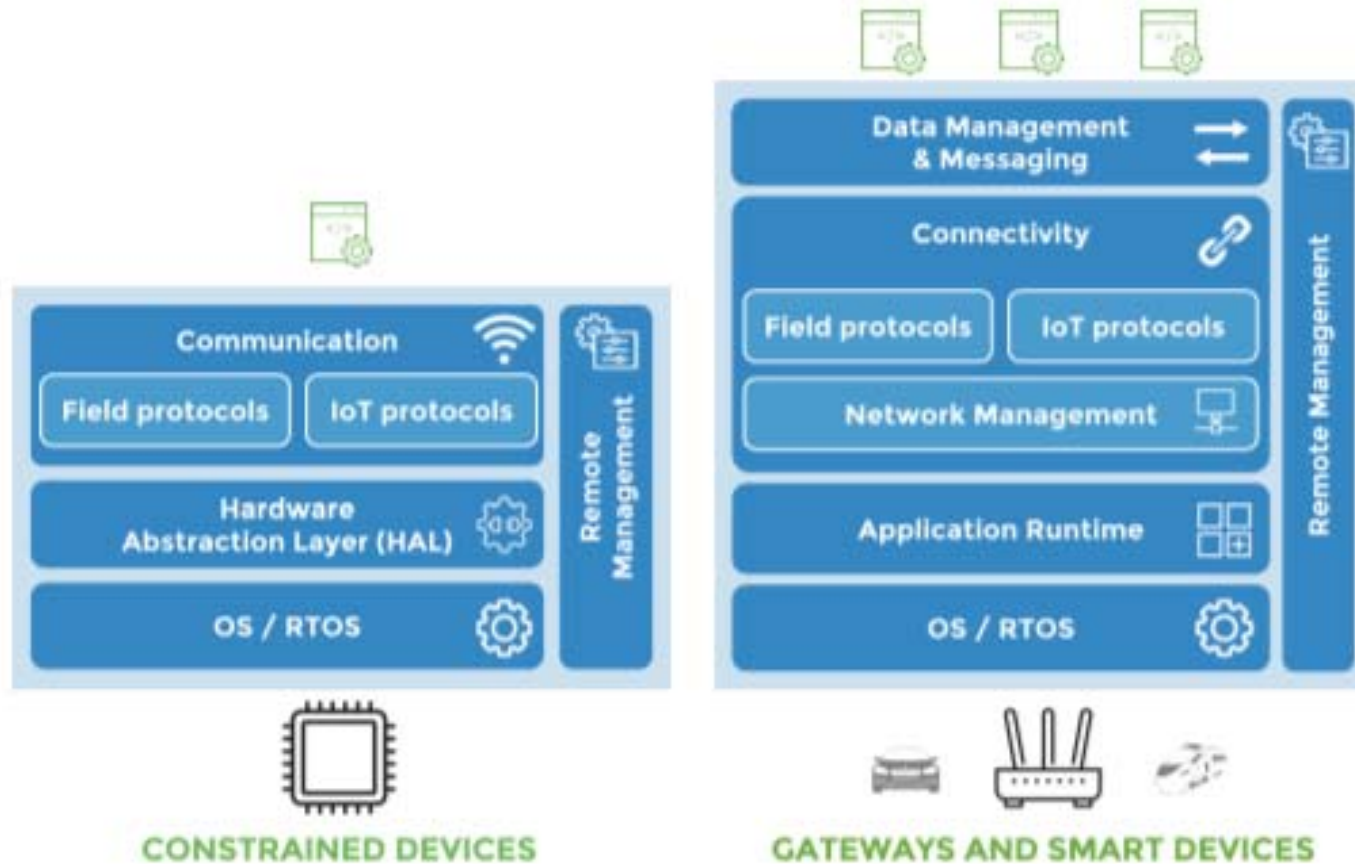
What hardware architectures are you using for your IoT gateway(s)?



Copyright (c) 2018, Eclipse Foundation, Inc. | Made available under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) (CC BY 4.0).



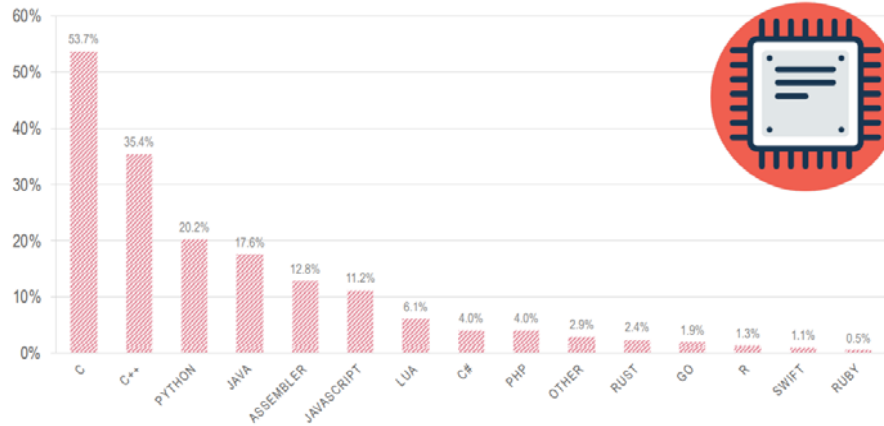
IoT Nesne Gömülü Yazılım Modelleri



IoT Nesnelerini Programlama Dilleri

PROGRAMMING LANGUAGES – CONSTRAINED DEVICES

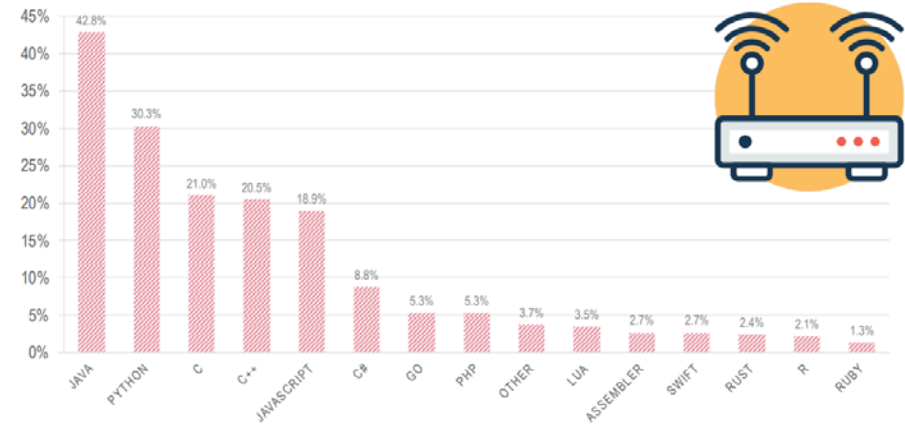
Which of the following programming languages, if any, do you use to build IoT solutions? (Constrained Devices)



Copyright (c) 2018, Eclipse Foundation, Inc. | Made available under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) (CC BY 4.0).

PROGRAMMING LANGUAGES – IoT GATEWAYS

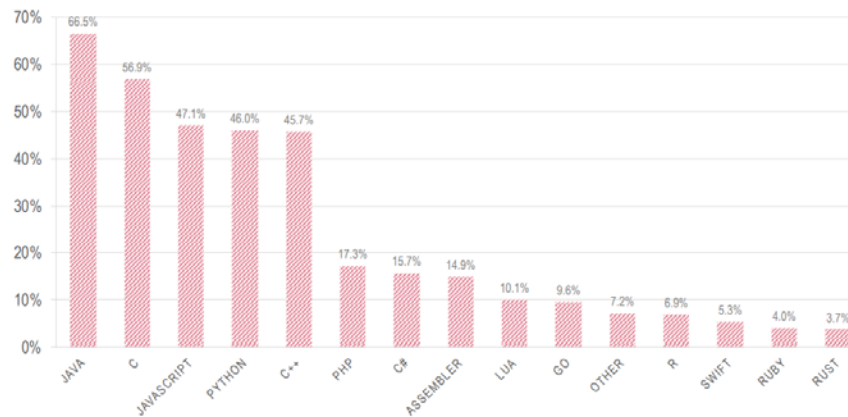
Which of the following programming languages, if any, do you use to build IoT solutions? (Gateways)



Copyright (c) 2018, Eclipse Foundation, Inc. | Made available under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) (CC BY 4.0).

OVERALL SUMMARY OF PROGRAMMING LANGUAGES

Which of the following programming languages, if any, do you use to build IoT solutions?



Copyright (c) 2018, Eclipse Foundation, Inc. | Made available under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) (CC BY 4.0).



IoT Nesnelerini Programlama Dilleri

TOP IOT PROGRAMMING LANGUAGES

Devices



Gateways



Cloud

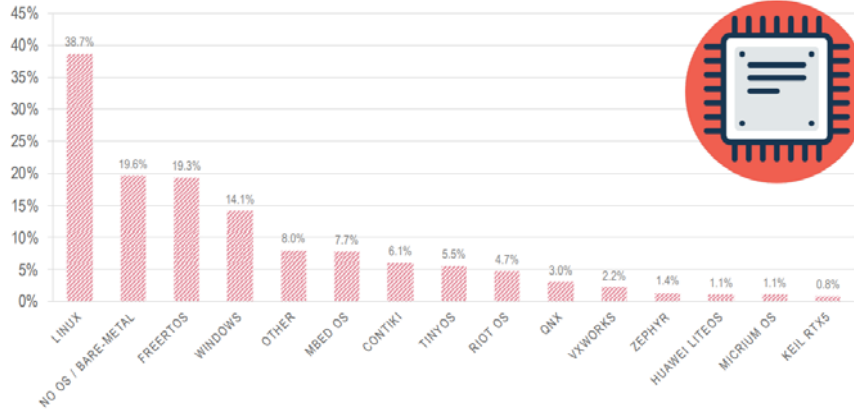


Copyright (c) 2018, Eclipse Foundation, Inc. | Made available under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) (CC BY 4.0).

IoT Donanımlarında Kullanılan İşletim Sistemleri

IoT OPERATING SYSTEMS – CONSTRAINED DEVICES

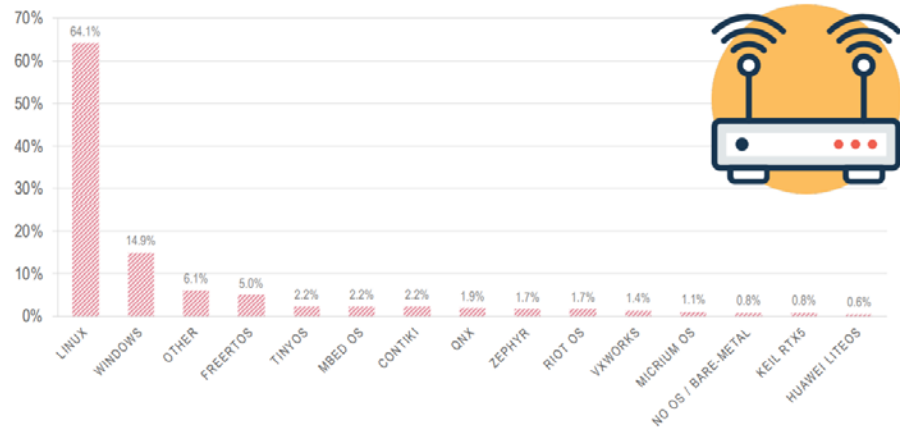
Which operating system(s) do you use for your IoT devices? (Constrained Devices)



Copyright (c) 2018, Eclipse Foundation, Inc. | Made available under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) (CC BY 4.0).

IoT OPERATING SYSTEMS – IoT GATEWAY

Which operating system(s) do you use for your IoT devices? (Edge / Gateway)

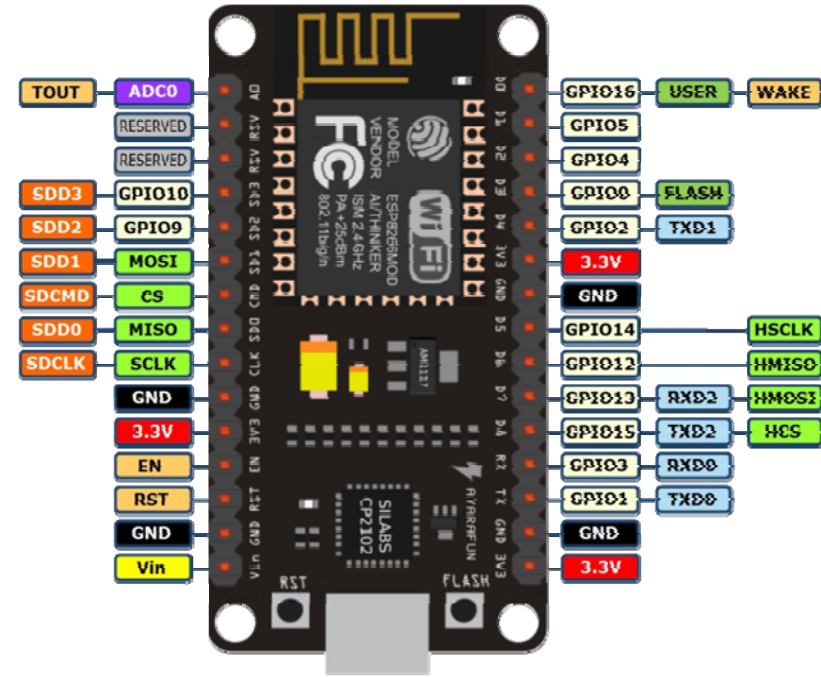


Copyright (c) 2018, Eclipse Foundation, Inc. | Made available under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) (CC BY 4.0).



Ders Uygulamalarında Kullanılan ESP8266 WiFi Modülüne Sahip NodeMCU

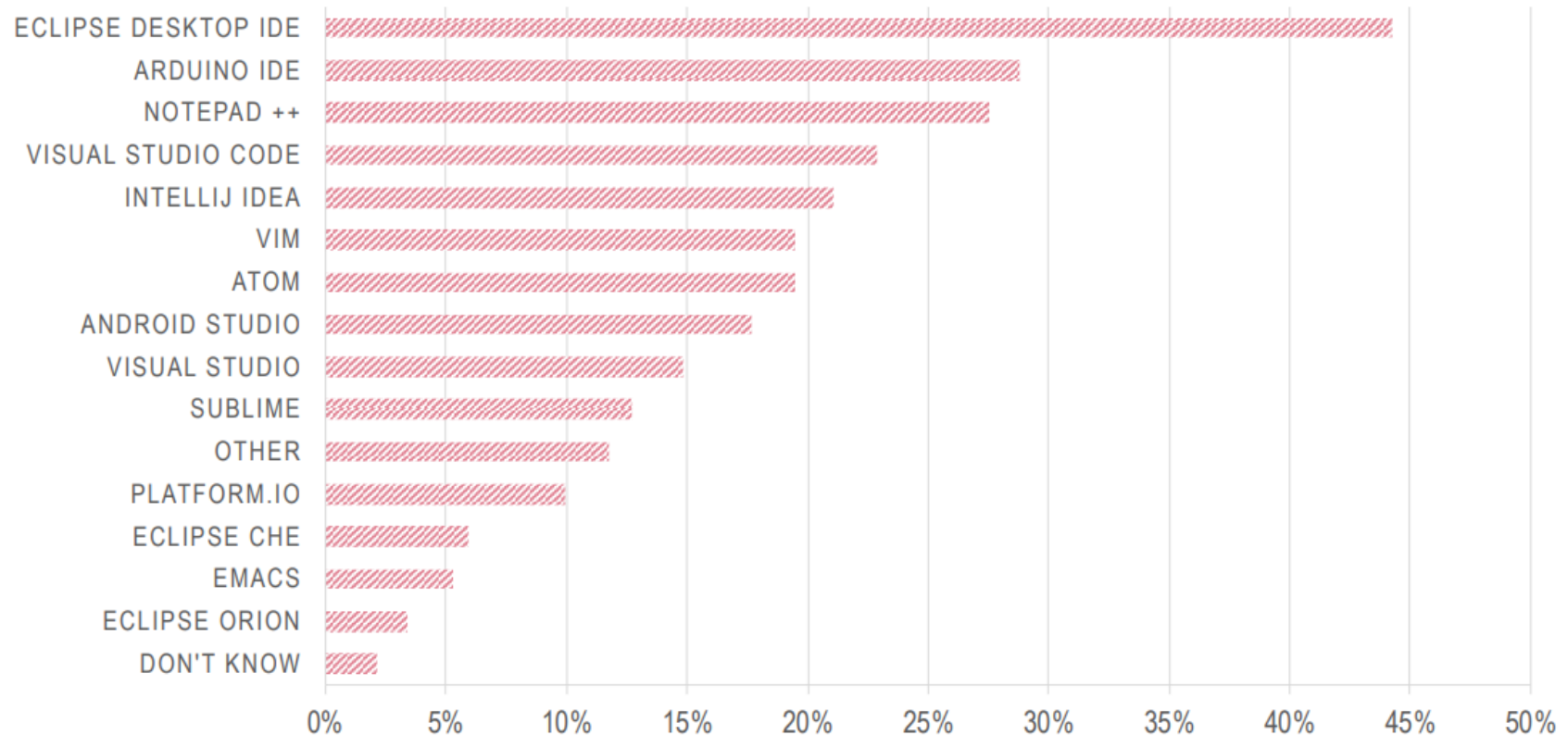
CPU	80MHz (varsayılan) veya 160MHz
Bellek	64 KB Komut, 96 KB Veri
Wireless Standart	802.11 b/g/n
GPIO	16 Pin
Haberleşme Protokol	SPI, I2C, UART
Analog Pin	10 bit ADC
Güç	3.3 VDC



IoT Nesnelerini Programlamak İçin Kullanılan Editörler

TEXT EDITORS / IDES

Which text editor(s) or IDE(s) do you use when building IoT solutions?

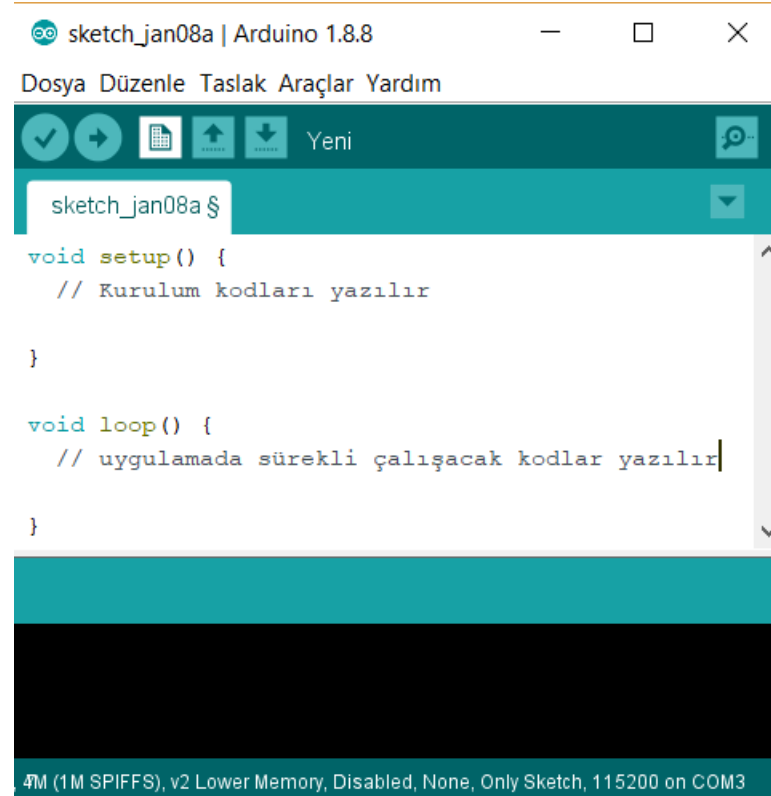


Copyright (c) 2018, Eclipse Foundation, Inc. | Made available under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) (CC BY 4.0).



NodeMcu Programlama İçin Ardunio IDE Ortamı

- ❑ www.arduino.cc adresinden işletim sisteminize uygun IDE'yi ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- ❑ Programlama için C dili kullanılır.
- ❑ Birçok sensör vb. cihazlar ile farklı protokollerin kolay kullanımına yönelik geniş kütüphane desteği bulunmaktadır.
- ❑ Arduino IDE dışında Eclipse AVR, Arduino for Visual Studio gibi farklı editörler ile de program geliştirilebilir.



```
sketch_jan08a | Arduino 1.8.8
Dosya Düzenle Taslak Araçlar Yardım

✓ ↻ 📁 ⬆ ⬇ Yeni 🔍

sketch_jan08a $
void setup() {
  // Kurulum kodları yazılır

}

void loop() {
  // uygulamada sürekli çalışacak kodlar yazılır
}
```

4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200 on COM3

NodeMcu Programlama İçin Ardunio Komutlar Genel Bakış

❑ Seri İletişim Komutları:

- `Serial.begin (9600);` //setup fonksiyonu içerisinde seri iletişim baud hızını ayarlar 1200, 2400, 9600, 14400...
- `Serial.print ("merhaba");` // seri port ekranına yazmak (seri porttan üzerinden göndermek) için
- `Serial.end ();` // seri iletişim sonlandırır
- `Serial.available ();` // seri porttan okunacak veri olup olmadığının kontrolü
- `Serial.read ();` // seri porttan veri okuma
- Arduino Mega gibi birden fazla seri port desteği olan kartlarda seri portlar sırasıyla `Serial`, `Serial1`, `Serial2` şeklinde tanımlanır.

❑ Dijital Pin Giriş/Çıkış olarak ayarlanması:

- `pinMode (pin no, OUTPUT);` // setup fonksiyonu içerisinde ilgili pin çıkış olarak ayarlandı (örneğin LED bağlı)
- `pinMode (10, INPUT);` // setup fonksiyonu içerisinde 10 nolu pin giriş olarak ayarlandı (örneğin buton bağlı)

❑ Dijital Pin değer okuma ve yazma:

- `deger=digitalRead (pin);` // ilgili dijital pindeki değeri oku ve deger degiskenine aktar
- `digitalWrite (pin no, HIGH);` // ilgili pin lojik 1 olarak ayarlandı (örneğin LED'in anodu bağlı ise yandı)
- `digitalWrite (10, LOW);` // 10 nolu pin lojik 0 olarak ayarlandı (örneğin LED'in anodu bağlı ise söndü)

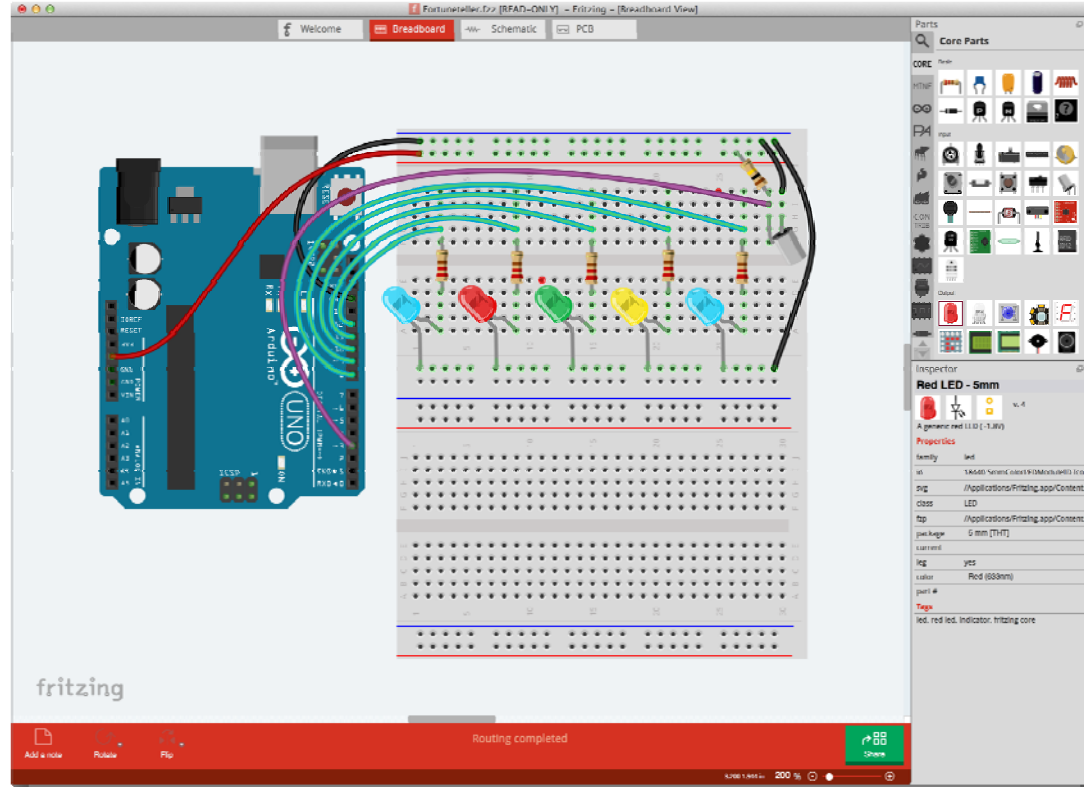
❑ Analog Pin değer okuma ve yazma:

- `deger=analogRead (pin);` // ilgili analog pindeki değeri oku ve deger degiskenine aktar (A0 analog pin 0)
- `analogWrite (pin, deger);` // ilgili analog pin'e deger degiskenindeki deger aktarılır



Devre Tasarımı İin Fritzing

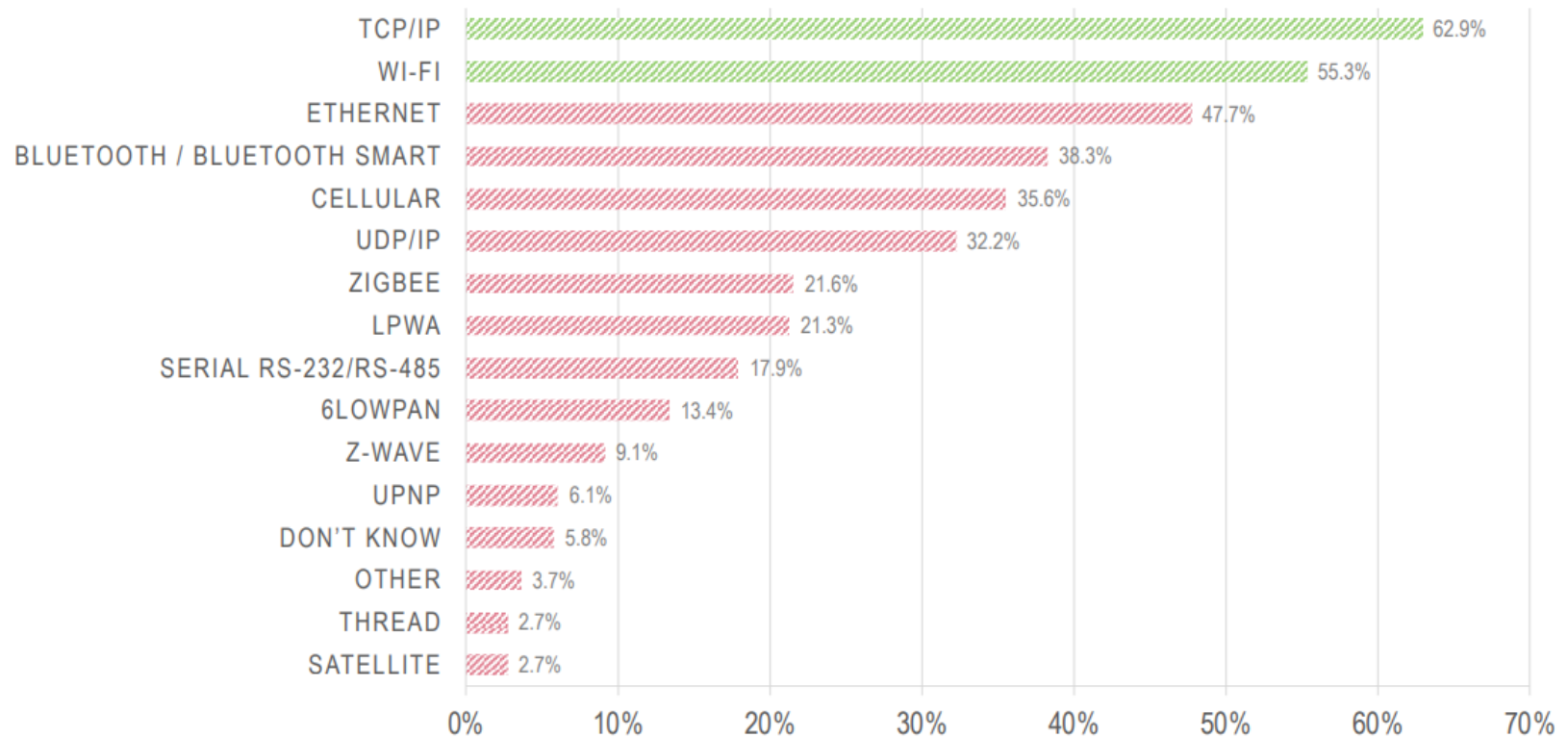
- ❑ Fritzing.org adresinden devre tasarım yazılımını cretsiz olarak indirebilirsiniz.
- ❑ Srkle bırak Őeklinde devre elemanlarını tasarım alanına taşıyabilirsiniz.
- ❑ Baskı devre ve Őema ıkarımına izin vermektedir.



IoT Bağlantı Protokolleri

CONNECTIVITY PROTOCOLS

What connectivity protocol(s) do you use for your IoT solution?



Copyright (c) 2018, Eclipse Foundation, Inc. | Made available under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) (CC BY 4.0).



Top 3 connectivity protocols



TCP/IP
54.1%



WiFi
48.2%



Ethernet
41.1%

TCP/IP, WiFi and Ethernet dominate usage with **Satellite and Thread more than doubling** year over year

Usage of specialized connectivity solutions (LPWA, Zigbee, 6LoWPAN, Z-Wave, Satellite) hovers between 8 and 15% each

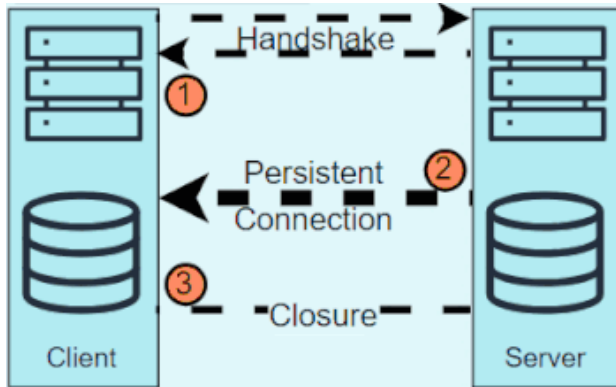


COPYRIGHT (C) 2019, ECLIPSE FOUNDATION, INC. | MADE AVAILABLE UNDER THE ECLIPSE PUBLIC LICENSE 2.0 (EPL-2.0)

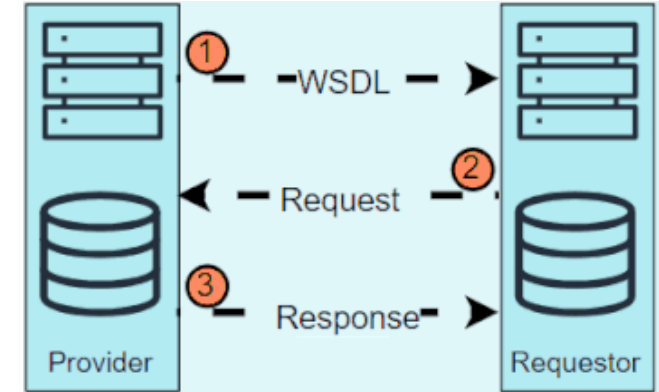
IoT Mesajlaşma/Haberleşme Protokollerine Genel Bakış

- ❑ Ağ üzerinden birlikte çalışabilen makineden makine etkileşimi/haberleşmeyi desteklemek için tasarlanmış yazılım sistemleri 'Web Servisleri' olarak adlandırılmaktadır.
- ❑ Web Servisleri kavramı, IoT konusunda uygulama/haberleşme protokolleri içerisinde ele alınmaktadır.
- ❑ Uygulama/Haberleşme Protokolü seçiminde kısıtlı donanıma sahip IoT cihazlarının kaynak kullanımı CPU, bellek vb. kaynaklarını efektif kullanabilmesi kriteri gözönünde tutulmalıdır. Bu nedenle IoT uygulamalarının hafif (lightweight) protokoller ile haberleşme ihtiyacı vardır.

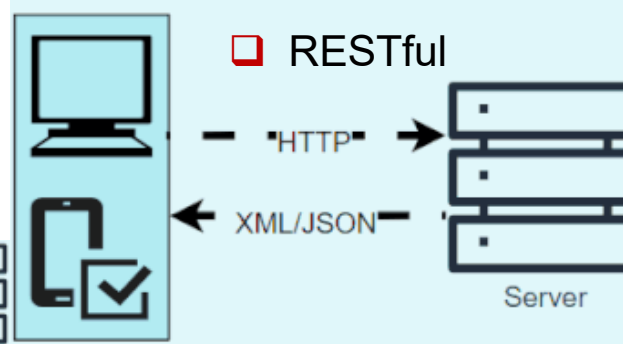
Nesnelerin İnterneti Mesajlaşma Protokolleri



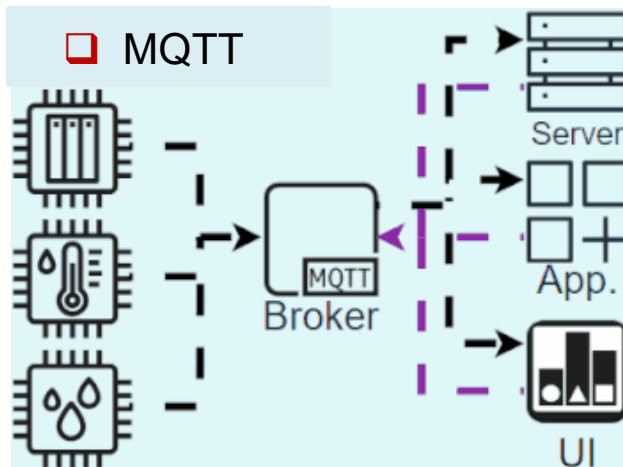
❑ WebSocket



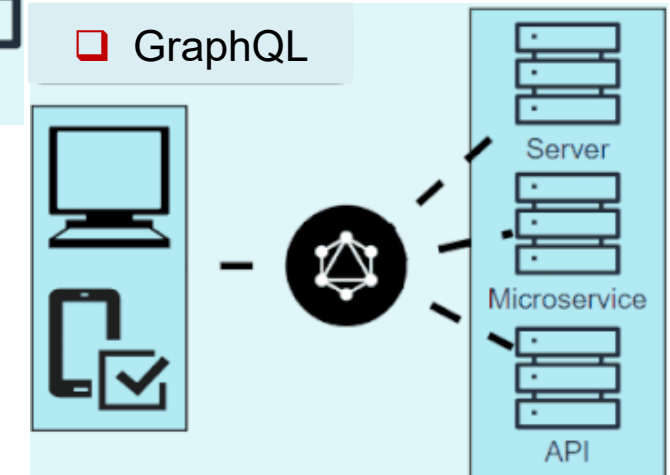
❑ SOAP



❑ RESTful



❑ MQTT



❑ GraphQL



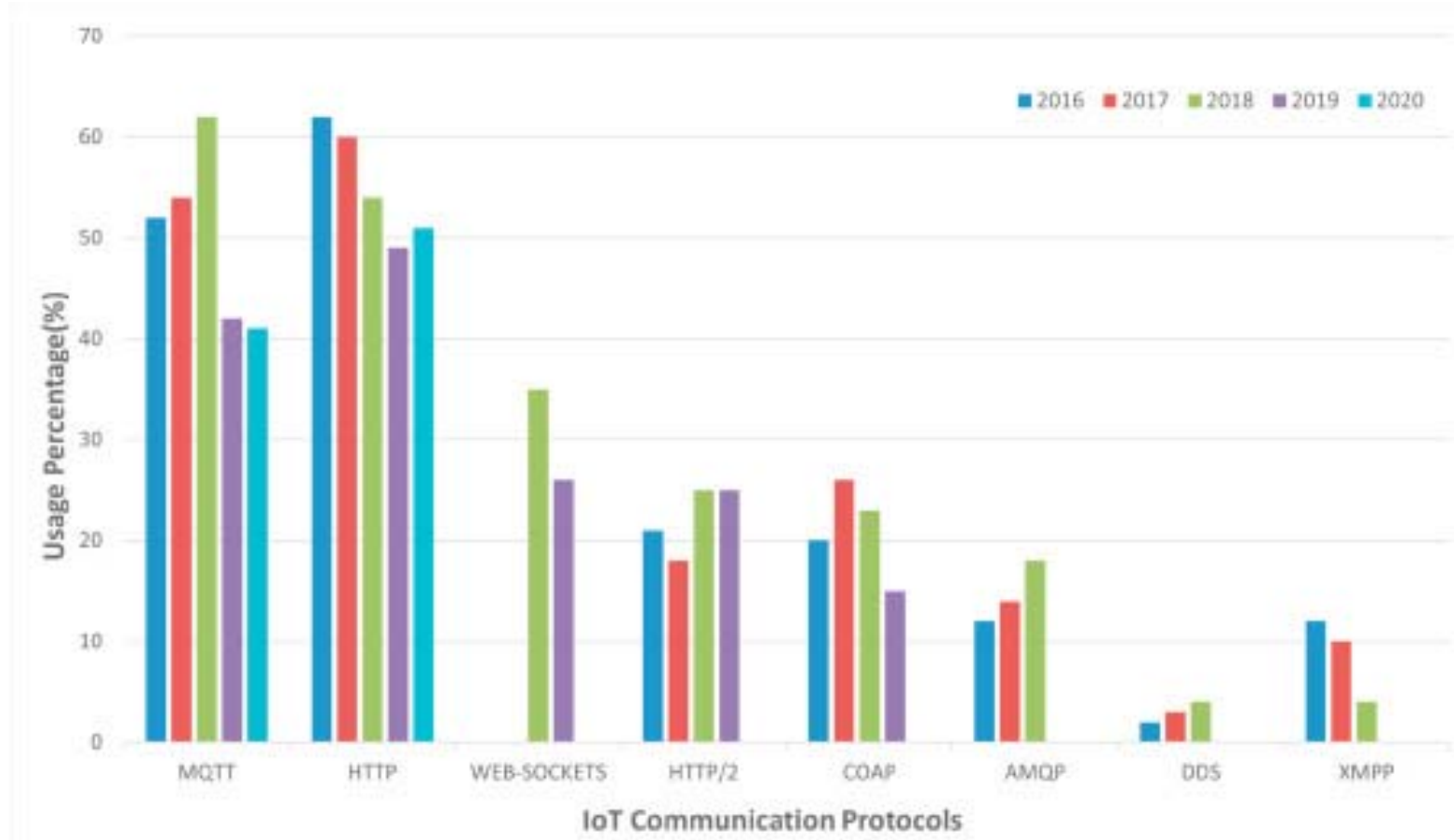
Kaynak: Vladimir Romanov (linkedin)

Prof. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Nesnelerin İnterneti ve Uygulamaları



Nesnelerin İnterneti Mesajlaşma Protokolleri



Kaynak: C. Bayılmış, M. A. Ebleme, Ü. Çavuşoğlu, K. Küçük, A. Sevin, "A survey on communication protocols and performance evaluations for Internet of Things", Digital Communications and Networks, vol. 8, no. 6, 1094-1104, 2022.



Nesnelerin İnterneti Mesajlaşma Protokolleri

Top 3 communication protocols



HTTP
49%



MQTT
42%



Websockets
26%

Almost 50% of participants use HTTP (likely for RESTful web services) with MQTT strongest of the IoT-specific protocols

Websockets and HTTP/2 are also strong (around 25%) with CoAP usage significantly lower at 15%



COPYRIGHT (C) 2019, ECLIPSE FOUNDATION, INC. | MADE AVAILABLE UNDER THE ECLIPSE PUBLIC LICENSE 2.0 (EPL-2.0)



IoT Bulut Platformları

❑ IoT uygulamalarının doğası gereği nesneler tarafından üretilen/elde edilen verilerin internet ortamında depolanacağı ve görselleştirileceği/analiz edileceği ortamlara ihtiyaç vardır.

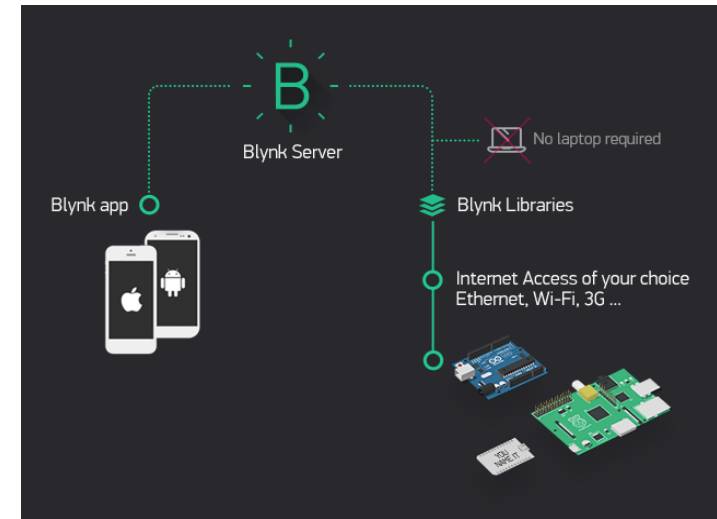
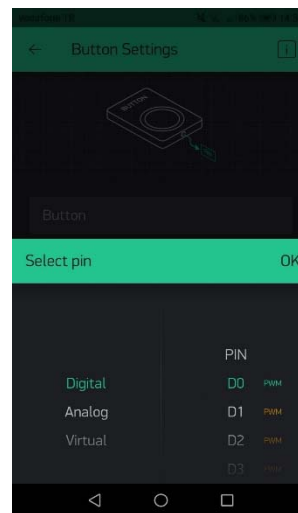
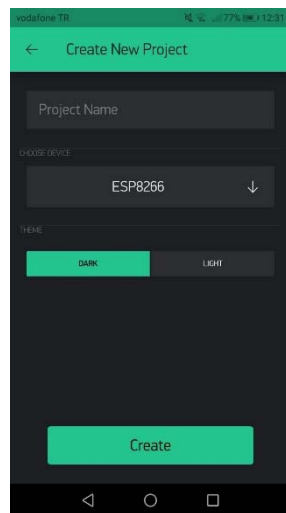
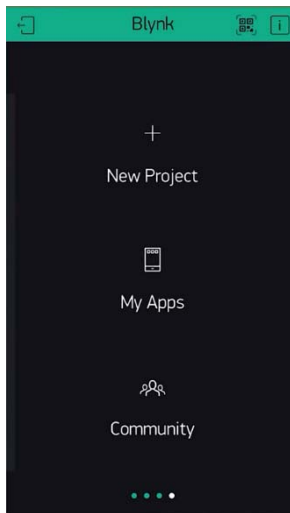
- ThingSpeak,
- adafruit,
- Firebase,
- TeMBoo,
- IBM Watson IoT,
- Microsoft Azure IoT,
- Amazon Web Services (AWS) IoT,
- ThingWorx IoT Platform,
- Carriots,



IoT Bulut Platformları

Blynk

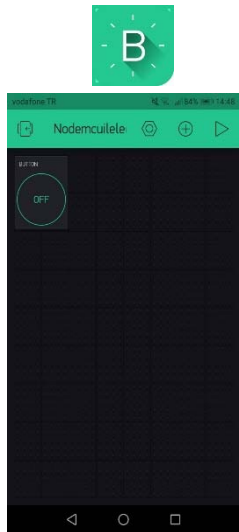
- ❑ blynk.io
- ❑ Donanım bilgisi ihtiyacı olmadan, mobil uygulama aracılığıyla internet üzerinden cihaz kontrolüne izin veren bir IoT bulut platformudur.
- ❑ Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Particle Photon and Electron gibi birçok gömülü sistem ile birlikte çalışabilir.
- ❑ Ücretsiz olarak kullanılabilir.



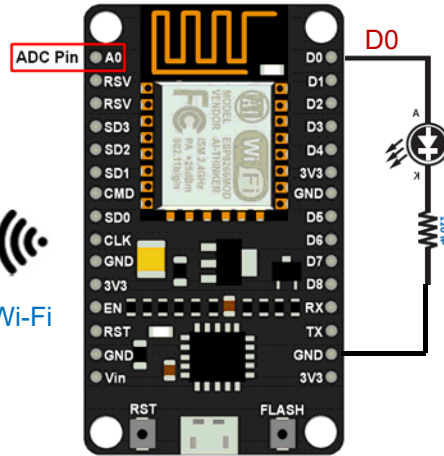
IoT Bulut Platformları

Blynk ile NodeMCU Uygulaması

- ❑ Player Store'dan **Blynk Uygulaması** indirilmeli ve Arduino IDE ortamı için **blynk** kütüphanesi kurulmalıdır.



Blynk IoT Mobil Bulut Platform



Devre Bağlantı Şeması

```
/*
BSM313 Nesnelerin İnterneti ve Uygulamaları Dersi
Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ
Blynk Genel Uygulama | Arduino IDE Kodları
*/

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

char auth[] = "BlynkAuthToken"; // Blynk uygulaması tarafından, mailinize gelen token key
char ssid[] = "KablosuzAğAdi"; // Bağlantı yapacağınız Wi-Fi adı
char pass[] = "KablosuzAğSifresi"; // Wi-Fi şifreniz

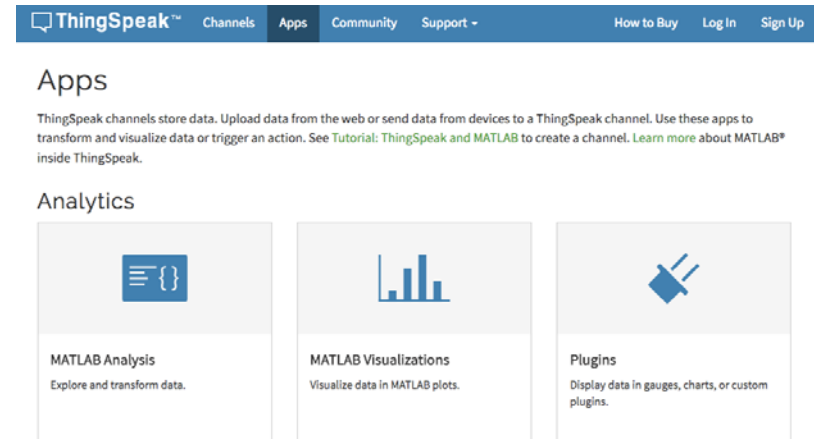
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}

void loop()
{
  Blynk.run();
}
```

IoT Bulut Platformları

ThingSpeak

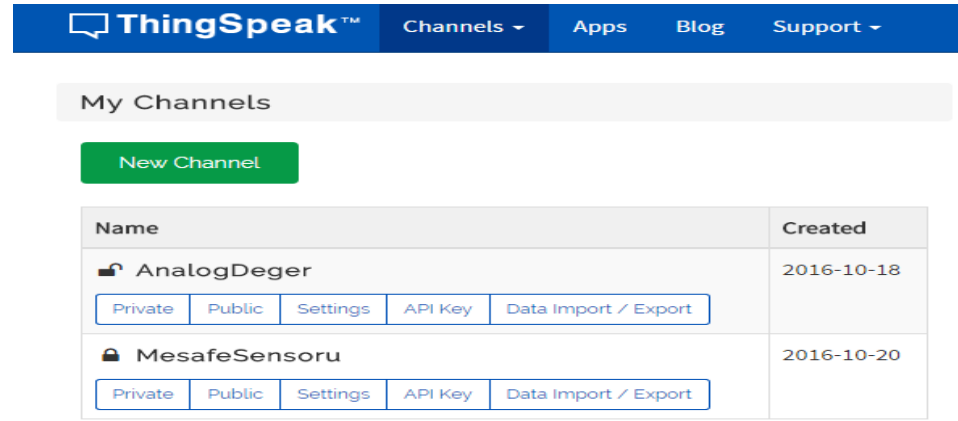
- ❑ <https://thingspeak.com>
- ❑ ThingSpeak IoT platformunu öne çıkaran özelliği veri analiz ve görselleştirme işlemlerini MATLAB ile gerçekleştirmesidir.
- ❑ Ardunio, Raspberry Pi, BeagleBone, Particle Photon and Electron gibi gömülü sistemler ile birlikte çalışabilir.
- ❑ MQTT yayın desteği vardır.
- ❑ Olay programlama, uyarı/alarm oluşturma gibi özellikleri vardır.
- ❑ Twitter ile kullanılabilir.
- ❑ Ücretsiz olarak kullanılabilir.
- ❑ Açık API desteği vardır.



IoT Bulut Platformları ThingSpeak Kullanımı

❑ <https://thingspeak.com> adresinden üye olduktan sonra veri gönderimi için kanal oluşturulur.

- Her kanaldan 8 adet veri bulunur.
- Kanal verisi JSON, XML



❑ Gömülü sistemde veri gönderimi ve alımı için API Key elde edilir.

Write API Key

Key

YUY42ACR5VYF9ZUB

Generate New Write API Key

Read API Keys

Key

4VUU0GYIJ188M8VN

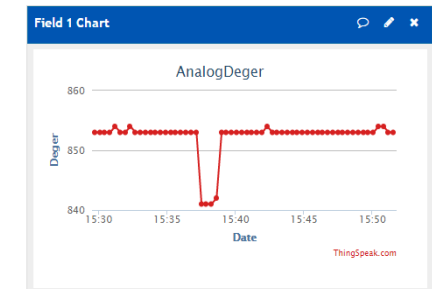
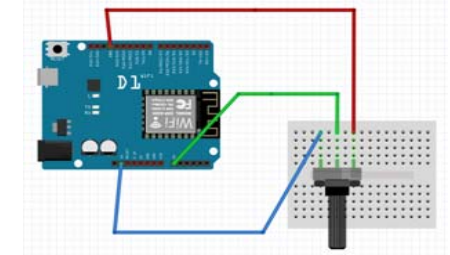


Ardunio + ESP8266 WiFi (WEMOS) ile ThingSpeak Veri Gönderimi

```
#include <ESP8266WiFi.h>
String apiKey = "YUY42ACR5VYF9ZUB";
const char* ssid = "TurkTelekom_IDDFA";
const char* password = "GdXm2avm";
const char* server = "api.thingspeak.com";
int deger=0;
WiFiClient client;
void setup()
{
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  WiFi.begin(ssid, password);

  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
  {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
}
```

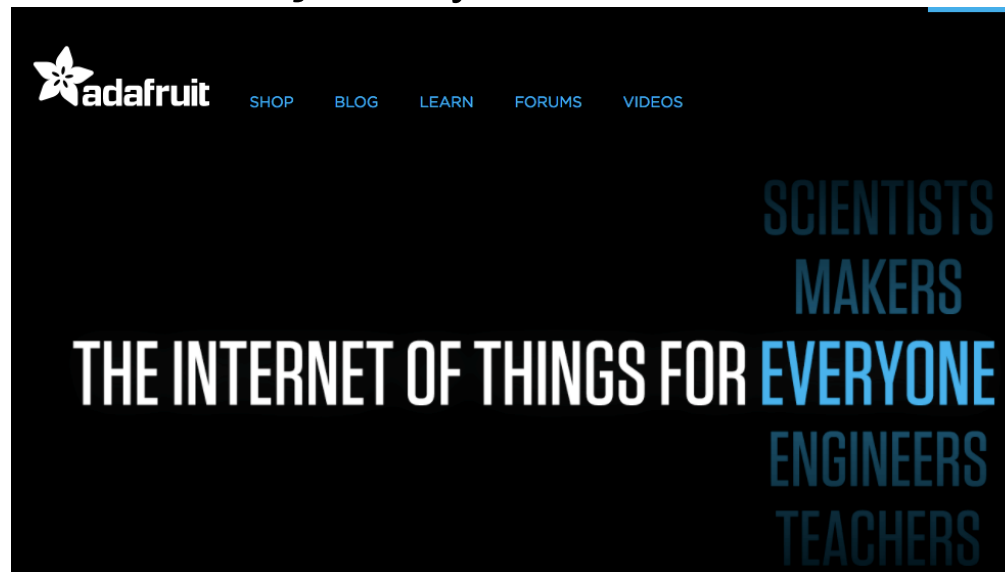
```
void loop()
{
  deger = analogRead(A0);
  Serial.println(deger);
  if (client.connect(server,80)) {
    String postStr = apiKey;
    postStr += "&field1=";
    postStr += String(deger);
    postStr += "\r\n\r\n";
    client.print("POST /update HTTP/1.1\r\n");
    client.print("Host: api.thingspeak.com\r\n");
    client.print("Connection: close\r\n");
    client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: "+apiKey+"\r\n");
    client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n");
    client.print("Content-Length: ");
    client.print(postStr.length());
    client.print("\n\n");
    client.print(postStr);
    Serial.print("deger: ");
    Serial.print(deger);
    Serial.println("Sending data to Thingspeak");
    client.print("\n\n");
  }
  client.stop();
  Serial.println("Waiting 20 secs");
  delay(20000);
}
```



IoT Bulut Platformları

adafruit

- ❑ <https://io.adafruit.com>
- ❑ Kolay kullanım ve en az programlama ihtiyacı ile veri bağlantılarını sağlamayı amaçlamaktadır.
- ❑ REST ve MQTT API desteği vardır.
- ❑ Ücretsiz olarak kullanılabilir.
- ❑ Kullanıcıya Dashboard oluşturmaya imkan verir.



IoT Bulut Platformları

adafruit

Your Dashboards

SEARCH CREATE DASHBOARD

NAME	DESCRIPTION	VISIBILITY	ACTIONS
Akıllı Ev		Private	
Ev Otomasyonu		Public	
Welcome Dashboard	Your first dashboard.	Private	

CREATE A NEW DASHBOARD

DASHBOARD NAME

Örnek |

CANCEL

CREATE DASHBOARD

CREATE A NEW BLOCK



A toggle button is useful if you have an ON or OFF type of state. You can configure what values are sent.

CREATE



A momentary button works similarly to a hardware push button.

CREATE



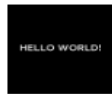
The slider works well if you have a range of values you need to send.

CREATE



A gauge is a read only block type that shows a fixed range of values.

CREATE



A text block can be used to send data as well as view data.

CREATE



A stream block can be used to view the rolling history of data for multiple feeds.

CREATE

io.adafruit.com/UyeAdi/DashboardAdi

<https://io.adafruit.com/ick1994/akilli-ev>

STEP 2: CHOOSE FEEDS

Add up to 1 feed

SEARCH

NEW FEED NAME

CREATE

FEED/GROUP	LAST VALUE	RECORDED	ACTION
ick1994			
Alarm Sistemi	ON	5 days ago	CHOOSE
photocell	145	17 days ago	CHOOSE
alarmdurum	Ev Guvenli Durumda!	4 days ago	CHOOSE
alarmdurumu	ON	4 days ago	CHOOSE
redlight	0	17 days ago	CHOOSE
bluelight	0	17 days ago	CHOOSE
greenlight	0	17 days ago	CHOOSE
lambabuton	OFF	5 days ago	CHOOSE
sicaklikdurum	12.38	4 days ago	CHOOSE

NEXT STEP >



WEMOS ile MQTT Protokolü Kullanarak adafruit Veri Gönderimi

❑ Adafruit bağlantı kodları

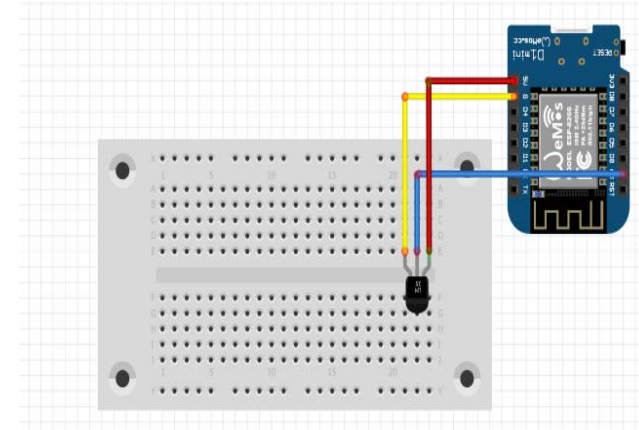
```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include "Adafruit_MQTT.h"
#include "Adafruit_MQTT_Client.h"

/***** WiFi Access Point *****/

#define WLAN_SSID       "AndroidAP1"
#define WLAN_PASS       "sahin162"

/***** Adafruit.io Setup *****/

#define AIO_SERVER       "io.adafruit.com"
#define AIO_SERVERPORT  1883
#define AIO_USERNAME     "ick1994"
#define AIO_KEY          "4986d110c4cd4024ab8131e160ebc998"
```



❑ Adafruit MQTT fonksiyonları

```
// Create an ESP8266 WiFiClient class to connect to the MQTT server.
WiFiClient client;

Adafruit_MQTT_Client mqtt(&client, AIO_SERVER, AIO_SERVERPORT, AIO_USERNAME, AIO_KEY);
```

❑ Adafruit Feedleri

```
/***** Feeds *****/

// Notice MQTT paths for AIO follow the form: <username>/feeds/<feedname>
Adafruit_MQTT_Publish alarmdurum = Adafruit_MQTT_Publish(&mqtt, AIO_USERNAME "/feeds/alarmdurum");
Adafruit_MQTT_Publish sicaklikdurum = Adafruit_MQTT_Publish(&mqtt, AIO_USERNAME "/feeds/sicaklikdurum");
// Setup a feed called 'onoff' for subscribing to changes.
Adafruit_MQTT_Subscribe onoffbutton = Adafruit_MQTT_Subscribe(&mqtt, AIO_USERNAME "/feeds/alarm-sistemi");
Adafruit_MQTT_Subscribe lambadurum = Adafruit_MQTT_Subscribe(&mqtt, AIO_USERNAME "/feeds/lambabuton");
Adafruit_MQTT_Subscribe kapidurum = Adafruit_MQTT_Subscribe(&mqtt, AIO_USERNAME "/feeds/alarmdurumu");
```

WEMOS ile MQTT Protokolü Kullanarak adafruit Veri Gönderimi

❑ MQTT Bağlantı Fonksiyonu

```
void MQTT_connect() {
    int8_t ret;

    // Stop if already connected.
    if (mqtt.connected()) {
        return;
    }

    Serial.print("Connecting to MQTT... ");

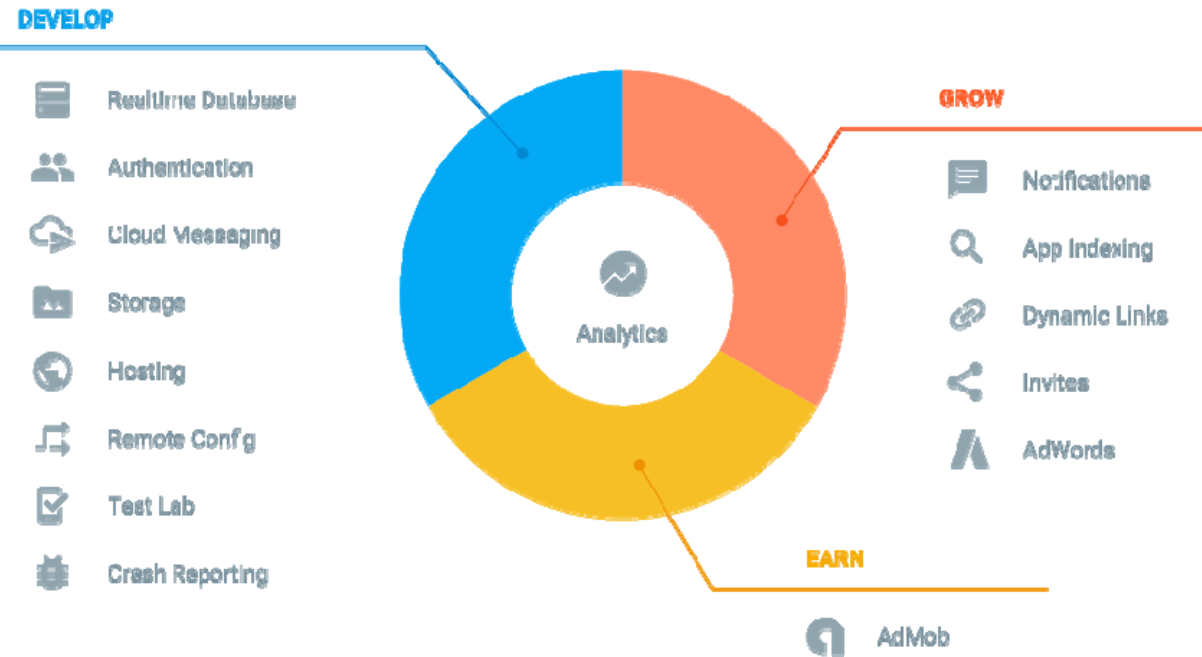
    uint8_t retries = 3;
    while ((ret = mqtt.connect()) != 0) { // connect will return 0 for connected
        Serial.println(mqtt.connectErrorString(ret));
        Serial.println("Retrying MQTT connection in 5 seconds...");
        mqtt.disconnect();
        delay(5000); // wait 5 seconds
        retries--;
        if (retries == 0) {
            // basically die and wait for WDT to reset me
            while (1);
        }
    }
    Serial.println("MQTT Connected!");
}
```

```
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    delay(10);
    // Connect to WiFi access point.
    Serial.println(); Serial.println();
    Serial.print("Connecting to ");
    Serial.println(WLAN_SSID);
    WiFi.begin(WLAN_SSID, WLAN_PASS);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
    }
    Serial.println();
    Serial.println("WiFi connected");
    Serial.println("IP address: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
}

void loop() {
    MQTT_connect();
    olculendeger = analogRead(sicaklikSensor); //A0'den değeri alacak
    olculendeger = (olculendeger/1024)*5000; //değeri mV'a dönüştürecek
    sicaklik = olculendeger /12,0; // mV'u sicaklığa dönüştürecek
    sicaklik=sicaklik-10;
    Serial.print(F("\nSending sıcaklık val "));
    Serial.print(sicaklik);
    Serial.print("...");
    sicaklikdurum.publish(sicaklik);
}
```

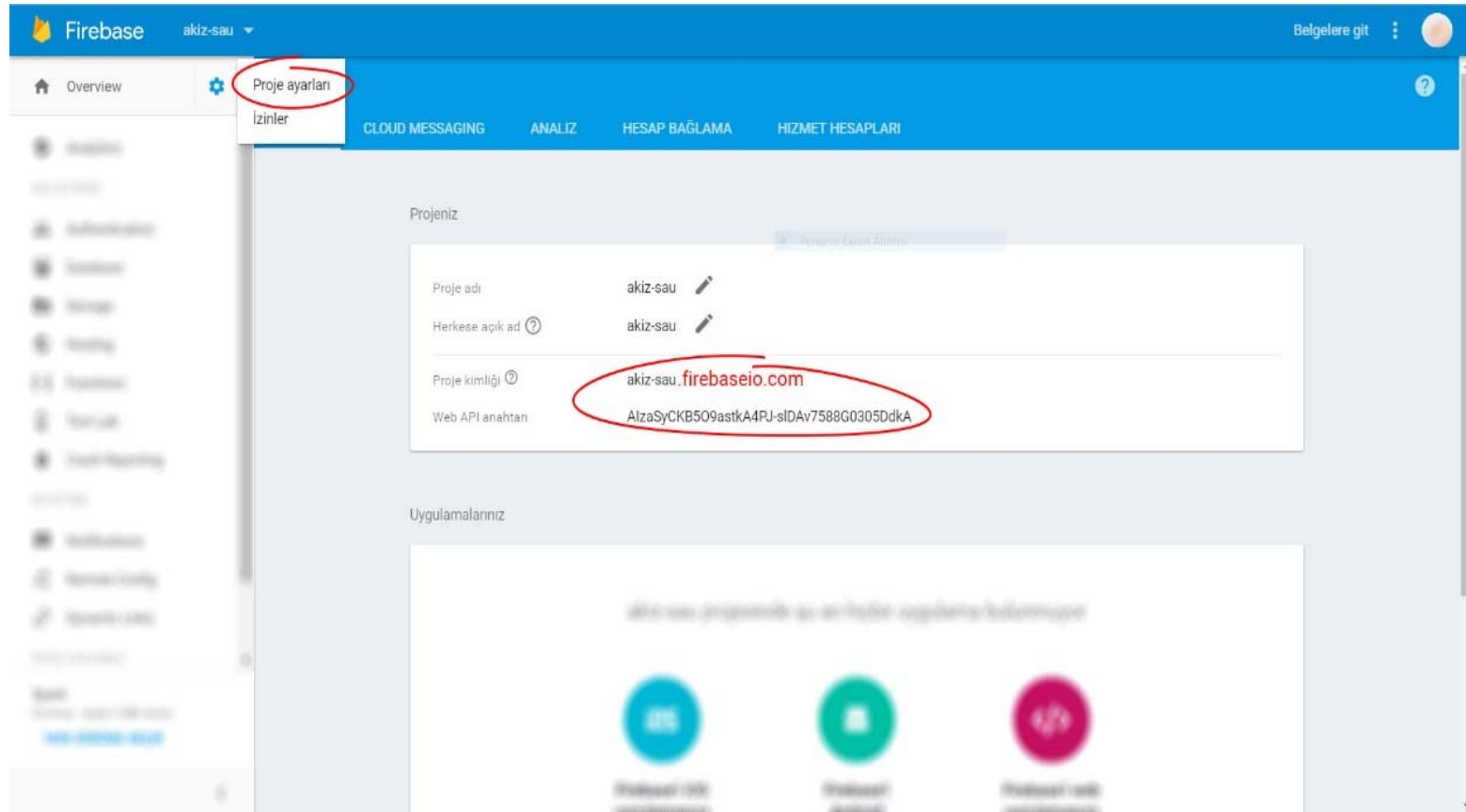


- ❑ <https://firebase.google.com/>
- ❑ Google'ın gerçek zamanlı veri depolama özelliği olan bulut tabanlı platformudur.
- ❑ Kullanım verilerinin analizi, bildirim gönderme, uygulama testi gibi işlemlerin yerine getirebilecek kontrol/yönetim paneli sunar.





- ❑ NoSQL veritabanı kullanarak kullanıcılarla cihazlar arasında verileri gerçek zamanlı olarak saklayan ve senkronize eder. JSON veri formatını kullanır.
- ❑ Güncellenmiş veri, bağlı cihazlar arasında milisaniyeler içinde senkronize edilir ve uygulamamız çevrimdışı durumdaysa veriler saklanır ve ağ bağlantısı olduğunda senkronize edilir.





- ❑ Arduino temelli uygulamalar için <https://github.com/firebase/firebase-arduino/> adresindeki başlık dosyası kullanılabilir.
- ❑ Firebase Bağlantı kurmak için **HOST** adresi ve **AUTH** gizli anahtar eklenir.

```
String HOST = "ornek.firebaseio.com";  
String AUTH = "anahtarkodu";  
Firebase.begin(HOST, AUTH);
```

- ❑ Değer yazma “ornek.firebaseio.com/” adresinin altında sayı json verisi oluşturulur.

```
Firebase.setFloat ("sayı", 42.0);
```

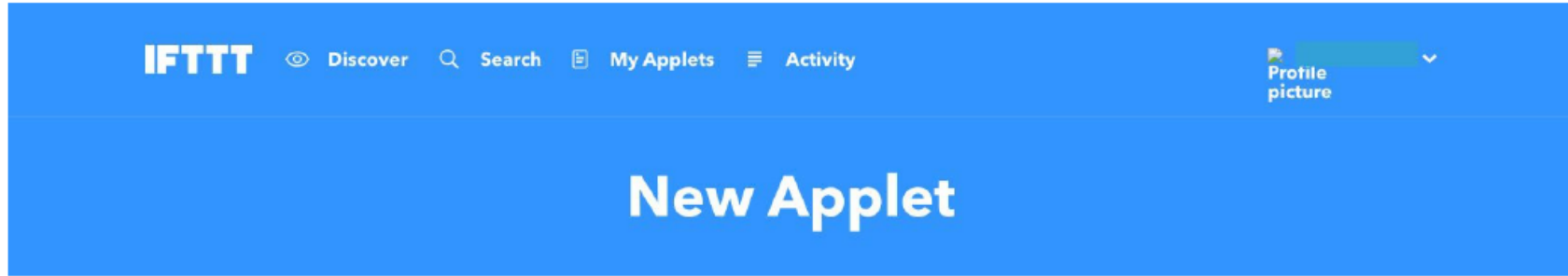
- ❑ Değer okuma “ornek.firebaseio.com/sayı” adresinin altında json verisi okuyoruz.

```
sayı = Firebase.getFloat("sayı");
```


IoT Uygulaması Geliştirirken Kullanılabilecek Diğer Platformlar

- ❑ If This Then That, kullanıcıların koşullu ifadeler zincirleri oluşturmasına olanak tanıyan web tabanlı bir hizmettir.
- ❑ Uygulamada koşullu ifadeler zincirlerine apletler denir.

IFTTT



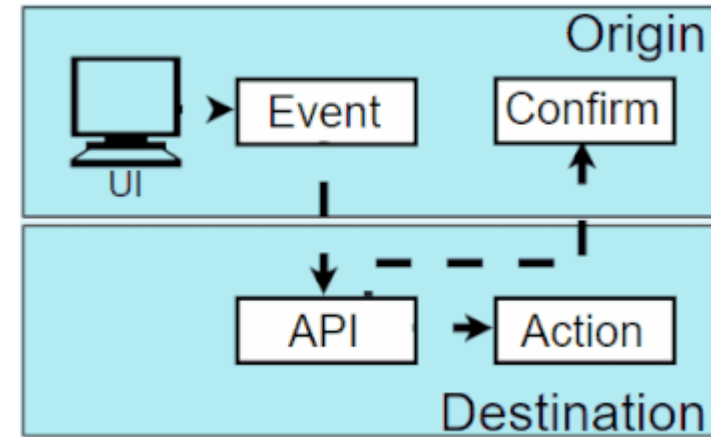
if  this then that

[Want to build your own service? Build on the platform](#)

IoT Uygulaması Geliştirirken Kullanılabilecek Diğer Platformlar

❑ Webhooks

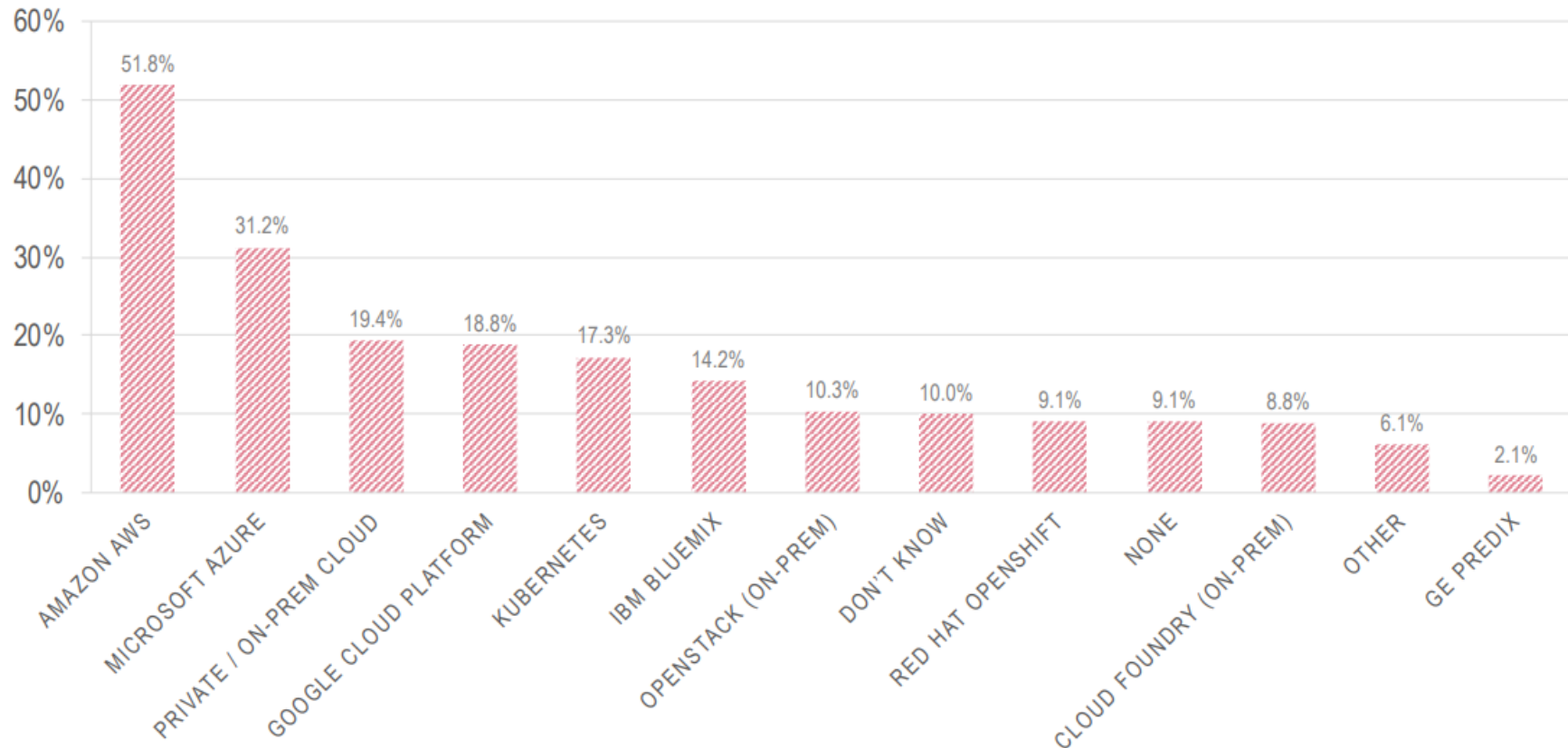
- ❑ Günümüzde uygulamalar birbirleri ile etkileşim halinde çalışmaktadır. Örneğin IoT bir donanım ölçüm yaptığı bir sıcaklık bilgisini, e-posta olarak göndermek için e-mail ile etkileşim kurabilmektedir.
- ❑ Diğer bir deyişle entegre edilen servisteki değişen olaylardan haberdar olunmasını sağlar.
- ❑ Bir webhook API, olaylara veya tetikleyicilere yanıt olarak belirli URL'lere otomatik mesajlar veya yükler göndererek gerçek zamanlı veri iletişimine olanak tanır.



IoT Uygulamaları İçin Bulut Servisler

CLOUD SERVICES FOR IoT

Do you use, or plan to use, any of the following cloud service offerings for implementing your IoT solution?



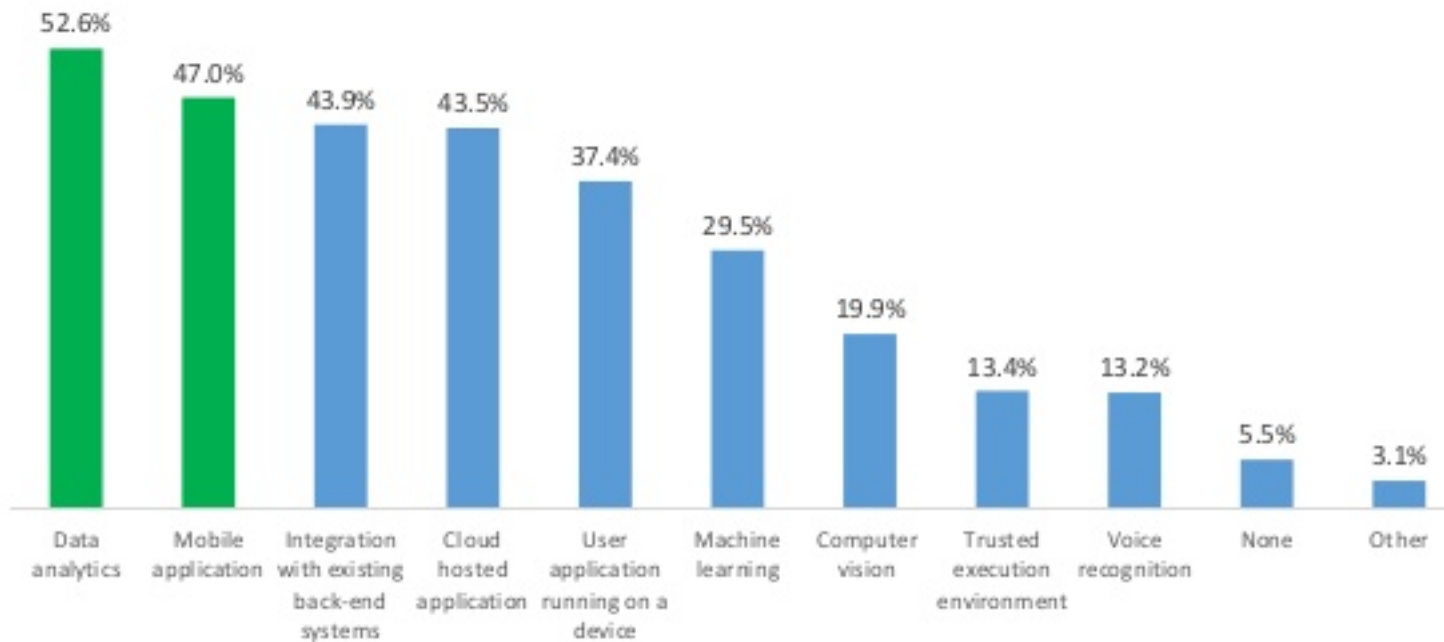
Copyright (c) 2018, Eclipse Foundation, Inc. | Made available under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) (CC BY 4.0).



IoT Uygulamalarında Yazılım Özellikleri

SOFTWARE FEATURES IN IoT SOLUTIONS

What software features are included in your IoT solution?



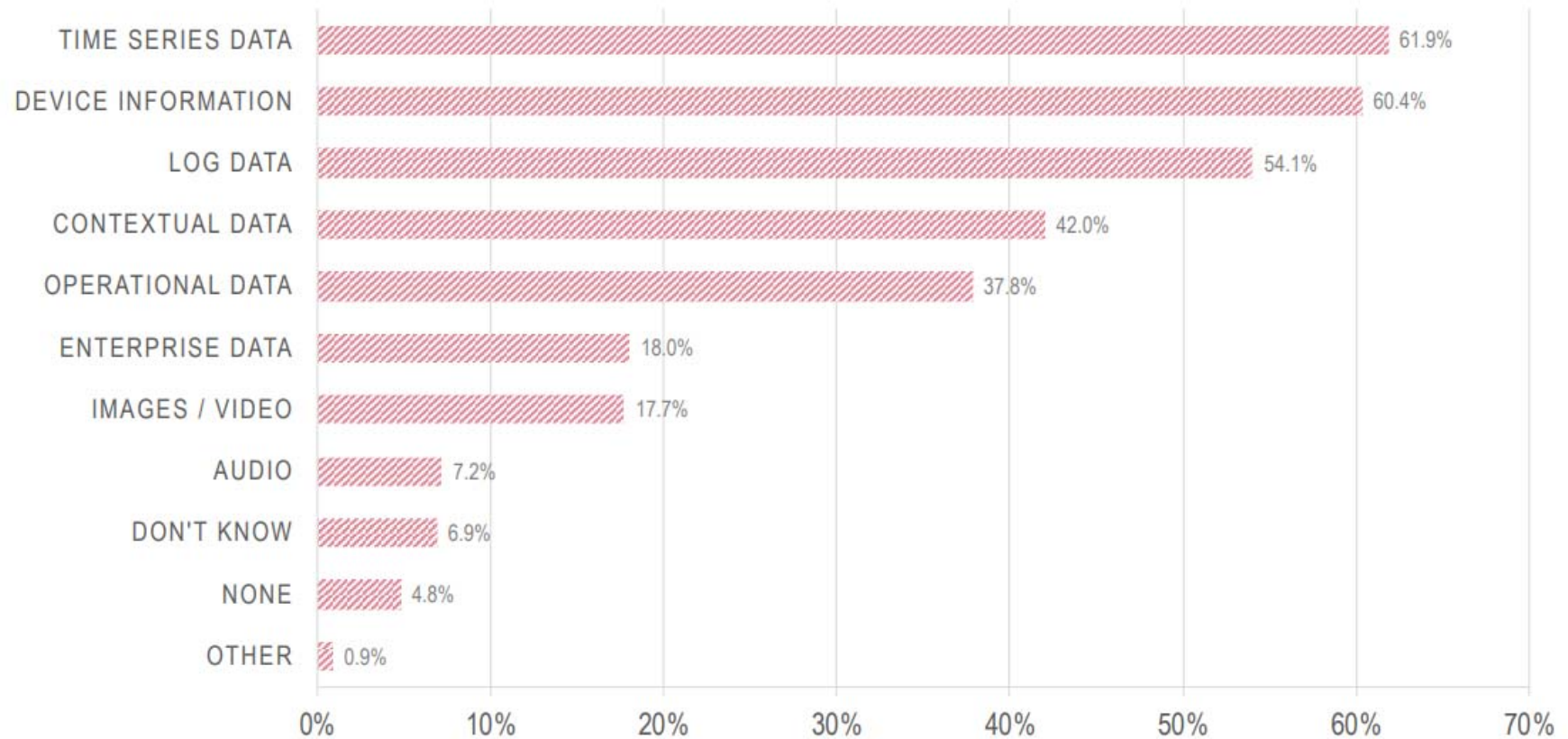
IoT Developer Survey 2017 - Copyright Eclipse Foundation, Inc.



IoT Uygulamalarında Veri Türleri

IoT DATA

What type of IoT data are you storing in a database or data store?



Copyright (c) 2018, Eclipse Foundation, Inc. | Made available under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) (CC BY 4.0).



KAYNAKLAR

❖ Temel Kaynaklar

- Prof. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ ve Prof. Dr. Kerem KÜÇÜK, “Nesnelerin İnternet’i: Teori ve Uygulamaları”, Papatya Yayınevi, 2019.

❖ Diğer Kaynaklar

- C. Bayılmış, M. A. Ebleme, Ü. Çavuşoğlu, K. Küçük, A. Sevin, “A survey on communication protocols and performance evaluations for Internet of Things”, Digital Communications and Networks, vol. 8, no. 6, 1094-1104, 2022.
- K. Küçük, C. Bayılmış, D. L. Msongaleli, “Designing real-time IoT system course: Prototyping with cloud platforms, laboratory experiments and term project”, The International Journal of Electrical Engineering & Education, vol. 58, No. 3, July 2021
- A. Fuqaha, M. Guizani, M. Mohammadi, M. Aledhari, M. Ayyash, “Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications”, IEEE Communication Survey&Tutorials, vol. 17 (4), 2347-2376 ,2015.
- C. Tsai, C. Lai, M. Chiang, and L. T. Yang, “Data mining for Internet of Things: A survey,” IEEE Commun. Surveys Tuts., vol. 16, no. 1, pp. 77– 97, 1st Quart. 2014
- [Eclipse Foundation IOT Developer Survey 2017](#), 2018 and 2019
- <https://thingspeak.com>
- <https://io.adafruit.com>
- <https://firebase.google.com/>
- <https://github.com/firebase/firebase-arduino/>

